Programación lineal II

Duración: **55 minutos**.
Puntuación máxima: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde de forma razonada y numera las páginas de tu respuesta. Se permite el uso de calculadora. **Los tres ejercicios son obligatorios.**

Ejercicio 1 — 4 puntos

Tiempo orientativo: 25 minutos.

Una empresa de recambios industriales produce baterías de tipos A y B. La producción semanal debe ser de al menos 10 baterías en total y el número de baterías B no puede superar en más de 10 unidades al de baterías A.

Cada batería A tiene unos gastos de producción de 150 euros y cada batería B, de 100 euros. Se dispone de un máximo de 6 000 euros semanales para este fin.

La empresa vende todo lo que produce; cada batería A genera un beneficio de 130 euros y cada batería B, de 140 euros. Determina:

(a) Cuántas baterías de cada tipo debe producir a la semana para que el beneficio total sea máximo.

(b) Cuál es dicho beneficio máximo.

Los ejercicios 2 y 3 figuran en la página siguiente.

Ejercicio 2 — 3 puntos

Tiempo orientativo: 15 minutos.

La Agencia Espacial Europea contará con un presupuesto de 2,4 millones de euros para financiar misiones sobre Observación de la Tierra y programas de Transporte Espacial. Cada misión supone una inversión de 200 000 euros y cada programa, de 100 000 euros.

En la decisión final deben **superarse los 2 millones de euros** de inversión. El número de misiones debe ser al menos 4, pero no más de la mitad del número de programas.

Formula, sin resolver, el problema que permite obtener cuántas misiones y programas se deben llevar a cabo para maximizar $F(x, y) = 0{,}6x + 0{,}4y$, siendo x el número de misiones e y el de programas.

Ejercicio 3 — 3 puntos

Tiempo orientativo: 15 minutos.

Representa el recinto limitado por las restricciones, calculando sus vértices:

$$x + 4y \geq 5, \qquad x + 2y \geq 4, \qquad 7x + 5y \leq 35, \qquad x \geq 0.$$

¿En qué punto de la región la función $F(x, y) = 2x + y$ alcanza el **mínimo** y cuál es dicho valor?